

Universidad del Valle de Guatemala
Primer Ciclo, 2026
Santiago Aguilón Muñoz – Carné 26199



Análisis y Diseño
Ejercicio Mundial Femenino

I. Análisis

1) Atributos

1. Clase Main (Model)

#	Tipo de datos	Nombre	Visibilidad	Motivo
1				Inicia el programa

2. Clase comprador (Model)

#	Tipo de datos	Nombre	Visibilidad	Motivo
1	String	Nombre	Private	Guarda el nombre del comprador
2	String	Email	Private	Guarda el correo del comprador
3	Int	Cant_boletos	Private	Almacena la cantidad de boletos a comprar
4	float	Presupuesto_max	Private	Almacena el presupuesto del comprador

3. Clase Localidad (Model)

#	Tipo de datos	Nombre	Visibilidad	Motivo
1	Int	Num_loc	Private	El número de localidad
2	Int	Capacidad_loc	Private	Capacidad total de la localidad

3	Int	Boletos_vendidos	Private	Cuanto de la capacidad está ocupado
4	float	Precio_loc	Private	Precio asignado a la locación consultada

4. Clase Ticket (Model)

#	Tipo de datos	Nombre	Visibilidad	Motivo
1	Int	Num_ticket	Private	Número de ticket asignado
2	Int	Limite_superior	Private	Limite superior del rango para el ticket
3	Int	Limite_inferior	Private	Limite inferior del rango para el ticket
4	Localidad	Localidad_asignada	Private	Asigna una de las localidades
5	Booleano	Puede_comprar	Private	Verifica si puede o no comprar el boleto de la localidad
6				

5. Clase ControladorVenta (Controller)

#	Tipo de datos	Nombre	Visibilidad	Motivo
1	Comprador	Comprador_actual	Private	Mantiene al comprador activo durante el proceso
2	Localidad	Localidades	Private	Administra las localidades del sistema

3	Ticket	Ticket_actual	Private	Realiza la solicitud de la compra y verifica el ticket
4				

6. Clase Menú (View)

#	Tipo de datos	Nombre	Visibilidad	Motivo
1	Scanner	Scanner	private	Lee la decisión del comprador
2	Controlador Sistema	Controlador	private	Comunica al controlador con el menú

2) Metodos

1. Metodos Main

#	Tipo de retorno	Nombre	Visibilidad	Motivo	Atributos
1	void	main	Public static	Crea los objetos de inicio para poder realizar el ciclo del programa	String args

2. Metodos Comprador

#	Tipo de retorno	Nombre	Visibilidad	Motivo	Atributos
		Comprador	public	Constructor	Nombre, Email, Cantidad_bol, Presupuesto_max
1	Void	setNombre	Public	Setea el nombre	Nombre
2	Void	setEmail	Public	Setea el email	Email
3	Void	setCant_boletos	Public	Setea la cantidad de boletos	Cantidad
4	void	setPresupuesto	Public	Setea el presupuesto	Presupuesto
5	String	getNombre	Public	Toma el valor de nombre	
6	String	getEmail	Public	Toma el valor de email	
7	Int	getCant_boletos	Public	Toma el valor de la cantidad de boletos	

8	Float	getPresupuesto	Public	Toma la cantidad de presupuesto máximo	
---	-------	----------------	--------	--	--

3. Metodos Localidad

#	Tipo de retorno	Nombre	Visibilidad	Motivo	Atributos
		localidad	public	Constructor	Numero_loc, Precio_loc, Capacidad_loc
1	Booleano	Hay_espacio	Public	Comprueba si queda espacio	
2	Int	Boletos_Disponibles	Public	Calcula los boletos que quedan	
3	Int	Venta_boletos	Public	Hace el registro de la venta y devuelve la cantidad que se vendió realmente	Cantidad
4	Float	getPrecio	Public	Obtiene el precio de la localidad asignada	
5	Int	getNumero	Public	Obtiene el numero de la localidad asignada	
6	int	getBoletos_vendidos	public	Consulta los boletos vendidos	

4. Metodos Ticket

#	Tipo de retorno	Nombre	Visibilidad	Motivo	Atributo
		Ticket	public	Constructor	
1	Void	Generar_ticket	Public	Genera el número de ticket	
2	Void	Generar_rango	Public	Genera los números a y b que crearan el rango	
3	Booleano	Validacion_ticket	Public	Determina si el ticket se encuentra dentro del rango	
4	Void	Generar_loc	Public	Selecciona de forma aleatoria una localidad	Localidad
5	Localidad	getLocalidad_asignada	public	Obtiene cual fue la localidad que se asigno	

5. Metodos ControladorVenta

#	Tipo de retorno	Nombre	Visibilidad	Motivo	Atributo
---	-----------------	--------	-------------	--------	----------

		ControladorSistema	Public	Constructor	
1	Void	Registrar_comprador	Public	Crear perfil del nuevo comprador	
2	Void	Solicitar_compra	Public	Da inicio al algoritmo del programa	
3	Void	Consultar_dispoTotal	Public	Muestra la disponibilidad de todas las localidades	
4	Void	Consultar_DispoIndividual	Public	Muestra la disponibilidad de cada localidad individualmente	
5	float	Reporte_caja	Public	Calcula el dinero, y lo muestra junto a la venta de entradas total	

6. Metodos Menu

#	Tipo de retorno	Nombre	Visibilidad	Motivo	Atributo
		Menu	public	Constructor	ControladorSistema, Controlador
1	Void	Mostrar_menu	Public	Muestra el menú de opciones	
2	Void	Ejecutar	Public	Controla el inicio del menú	
3	Void	Mostrar_mensaje	Private	Muestra mensaje al comprador	Mensaje

4	String	Leer_cadena	Private	Solicita una cadena de texto	Mensaje
5	Int	Leer_entero	Private	Solicita un numero entero	Mensaje
6	float	Leer_float	Public static	Solicita un numero decimal	Mensaje